

Sınırlı Monoton Diziler :

Bir dizinin yakınsaklığını tanımlarken karşılaştığımız iki anahtar kavram dizinin sınırlılığı ve dizinin monotonluğu olmaktadır.

Tanımlar : Eğer bütün n 'ler için $a_n \leq M$ şartını sağlayacak şekilde bir M sayısı varsa (a_n) dizisi üstten sınırlı bir dizedir. M sayısı (a_n) dizisi için bir üst sınırdır. Eğer M , (a_n) için bir üst sınır ve M 'den küçük hiçbir sayı (a_n) için bir üst sınır değilse M 'ye en küçük üst sınır denir.

Eğer bütün n 'ler için $a_n \geq m$ şartını sağlayacak şekilde bir m sayısı varsa, (a_n) dizisi alttan sınırlı bir dizedir. m sayısı (a_n) dizisi için bir alt sınırdır. Eğer m , (a_n) için bir alt sınır ve m 'den büyük hiçbir sayı (a_n) için bir alt sınır değilse m 'ye en büyük alt sınır denir.

Eğer (a_n) dizisi hem alttan hem de üstten sınırlı ise (a_n) dizisine sınırlı dizi denir. Aksi halde Sınırsız dizi dir.

Tanım : $\forall n \in \mathbb{N}^+$ için $|a_n| \leq K$ olacak şekilde bir K sayısı varsa (a_n) dizisine sınırlı dizi adı verilir.

Örnek: (a) $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ dizisinin sınırlılığını bakalım
Dizideki tüm terimler sonunda verilen her M sayısını geçtiğinden
üstten sınırlı değildir. Ancak dizi 1 'den küçük
veya 1 'e eşit her sayı ile sınırlıdır. $m=1$ sayısı
bu dizinin en büyük altsınırıdır.

b) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ dizisinin sınırlılığın bakalım;
 1 'den büyük her sayı ve 1 sınırlıdır. $M=1$ en küçük üstsınırıdır.
Dizi aynı zamanda $\frac{1}{2}$ den küçük veya eşit her reel
sayıyla alttan sınırlıdır ve bu dizi için en büyük altsınırıdır.

c) $(a_n) = \left(\frac{7n^2}{n^2+5} \right)$ dizisinin sınırlılığını inceleyerek;

$$\frac{7n^2}{n^2+5} = \frac{7n^2+35-35}{n^2+5} = \frac{7(n^2+5)-35}{n^2+5}$$

$$= 7 - \frac{35}{n^2+5}$$

$$0 < a_n \leq 7, \forall n \in \mathbb{N}^+$$

$\downarrow$ $\downarrow$
en büyük en küçük
alt sınır üst sınır

d) $(b_n) = \left((-1)^{n+1} \cdot \frac{3n}{2n+5} \cos 3n \right)$ dizisinin sınırlılığı?

$$|b_n| = \left| \frac{3n}{2n+5} \cos 3n \right| = \left| \frac{3n}{2n+5} \right| \cdot |\cos 3n| = \left| \frac{3n}{2n+5} \right|$$

$$= \frac{3n}{2n+5} \leq \frac{3}{2}$$

$$|b_n| \leq \frac{3}{2} \Rightarrow -\frac{3}{2} \leq b_n \leq \frac{3}{2}$$

sınırlıdır.

Tanım: Her n pozitif tamsayısı için

$$a_n < a_{n+1} \Leftrightarrow (a_n) \text{ artandır}$$

$$a_n > a_{n+1} \Leftrightarrow (a_n) \text{ azalandır}$$

$$a_n \leq a_{n+1} \Leftrightarrow (a_n) \text{ azalmayandır}$$

$$a_n \geq a_{n+1} \Leftrightarrow (a_n) \text{ artmayandır}$$

Bu tip dizilere genel olarak monoton diziler denir.

Örnekler:

Asağıdaki dizilerin monotonluk durumlarını inceleyiniz.

a) $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ dizisi artan bir dizidir.

b) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ dizisi artan bir dizidir.

c) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$ dizisi azalan bir dizidir.

d) $3, 3, 3, \dots, 3, \dots$ dizisi sbt bir dizidir.

e) $1, -1, 1, -1, \dots$ dizisi monoton değildir.

Not: $a_n > 0$ olduğunda, her n pozitif tamsayısı için,

$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ olduğunda (a_n) dizisinin artan,

$\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ olduğunda (a_n) dizisinin azalan

olacağı aaktır.

Örnek: $\left(\frac{2^n}{(n+1)!}\right)$ dizisinin monotonluk durumunu inceleyiniz.

Gözüm: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}/(n+2)!}{2^n/(n+1)!} = \frac{2}{n+2} < 1$ olduğundan

Yani $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$ olduğundan azalandır.

Örnek: $\left(\frac{n+1}{n}\right)$ dizisinin monotonluğunu araştırınız.

$$a_{n+1} = \frac{n+2}{n+1}, \quad a_n = \frac{n+1}{n}$$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+2}{n+1} - \frac{n+1}{n} = \frac{\cancel{n^2} + 2n - \cancel{n^2} - 2n - 1}{n(n+1)} = -\frac{1}{n(n+1)} < 0$$

Yani $a_{n+1} - a_n < 0 \Rightarrow a_{n+1} < a_n$ olduğundan azalandır.

Teorem: Monoton ve sınırlı her dizi yakınsaktır.

Örnek: Genel terimi $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$ olan dizinin yakınsaklığını araştırınız.

$$a_{n+1} - a_n = \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n+2} \right) - \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right) \\ = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0$$

$\forall n \in \mathbb{N}$ için $a_{n+1} - a_n > 0 \Rightarrow a_{n+1} > a_n$ yani (a_n) artan

$$a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+1} = n \left(\frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{n+1} < 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq a_n < 1$$

Teorem: (a_n) sınırlı ve $(b_n) \rightarrow 0$ ise
 $(a_n \cdot b_n) \rightarrow 0$ dir.

Örnek: $\left((-1)^n \frac{n}{n^2+1}\right)$ dizisinin limitini bulunuz.

Gözüm:

$$\underbrace{a_n = (-1)^n}_{\text{Sınırlı}}, \underbrace{b_n = \frac{n}{n^2+1}}_{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1} = 0 \text{ dir.}}$$

0 halde $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1} = 0$ yani yakınsaktır.

Teorem: $|r| < 1$ ise $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ dir.

Örnek: Genel terimi $a_n = (-1)^n \frac{2^n}{7^n}$ olan dizinin limitini bulunuz.

Gözüm: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cdot \frac{2^n}{7^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\left(-\frac{2}{7}\right)^n}_r$

$$|r| = \left| -\frac{2}{7} \right| = \frac{2}{7} < 1 \text{ olduğundan}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ dir. Yani $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 'a yakınsar.

Tanım: (k_n) pozitif tamsayıların artan bir dizisi olmak üzere, (a_{k_n}) dizisine (a_n) dizisinin bir alt dizisi denir. $(a_{k_n}) \subset (a_n)$ biçiminde gösterilir.

Örnek: $(\frac{1}{n})$ dizisinin bazı alt dizilerini bulunuz.

Çözüm:

$k_n = 2n$ alınırsa $(\frac{1}{2n}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots, \frac{1}{2n}, \dots)$ dizisi

$k_n = 2n-1$ alınırsa $(\frac{1}{2n-1}) = (1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{2n-1}, \dots)$ "

$k_n = n^2$ alınırsa $(\frac{1}{n^2}) = (1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots, \frac{1}{n^2}, \dots)$ "

elde edilir. Bu alt dizilerden de görüldüğü gibi alt dizinin her bir terimi aynı zamanda esas dizinin de bir terimidir.

Örnek: Aşağıdaki dizilerden hangisi $(\frac{n}{n+2})$ dizisinin alt dizisidir.

a) $\frac{n+3}{n+1}$ b) $\frac{n^2-1}{n^2+1}$ c) $\frac{2n+1}{2n+3}$

a) $a_n = (\frac{n}{n+2})$ $n \rightarrow k_n$ a_n 'de yazılırsa $\frac{k_n}{k_n+2} = \frac{b_n}{n+1}$
 $b_n = \frac{n+3}{n+1}$

$$\cancel{k_n^2} + k_n = \cancel{k_n^2} + 3k_n + 2n + 6$$
$$-2k_n = 2n + 6$$

$$k_n = \underline{-n-3}$$

< 0

old. alt dizi değildir.

$$b) \frac{n^2-1}{n^2+1} = c_n$$

a_n 'de $n \rightarrow kn$ yazalım;

$$\frac{kn}{kn+2} = \frac{n^2-1}{n^2+1}$$

$$kn^3 + kn = kn^3 - kn + 2n^2 - 2$$

$$2kn = 2n^2 - 2$$

$$kn = n^2 - 1$$

$n=0$ için $kn = -1 < 0$ old.

c_n alt dizi değil!

$$c) d_n = \frac{2n+1}{2n+3} \Rightarrow$$

$$\frac{kn}{kn+2} = \frac{2n+1}{2n+3}$$

$$2kn^2 + 3kn = 2kn^2 + kn + 4n + 2$$

$$2kn = 4n + 2$$

$$kn = 2n + 1, \forall n \in \mathbb{N}^+$$

$$kn > 0$$

$(d_n) \subset (a_n)$ dir.

Teorem: $(a_n) \rightarrow a$ ise $(a_{k_n}) \rightarrow a$ dir.

Yani yakınsak bir dizinin her alt dizisinde aynı değere yakınsar.

(a_n) 'nin farklı değerlere yakınsak alt dizileri var ise bu dizi iraksaktır.

Örnek: $(a_n) = (-1)^n = \{-1, +1, -1, +1, \dots\}$

$$(a_{n_{k_1}}) = -1 \rightarrow -1$$

$$(a_{n_{k_2}}) = +1 \rightarrow +1$$

$\neq$ dizimiz iraksaktır.

Aritmetik Diziler

Tanım: Her $n \in \mathbb{N}$ için $a_{n+1} - a_n = d$ olacak biçimde bir $d \in \mathbb{R}$ sayısı varsa, (a_n) dizisine bir aritmetik dizi, d -sayısına da bu dizinin ortak farkı adı verilir.

$d > 0$ ise dizi artan, $d < 0$ ise dizi azalandır.
 $d = 0$ ise dizi sabittir.

Ortak farkı d olan $(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$ aritmetik dizisini gözönüne alalım;

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 + d$$

$$a_3 = a_2 + d$$

$$a_4 = a_3 + d$$

$\vdots$

$$a_n = a_{n-1} + d$$

taraf tarafa toplanırsa;

$$\cancel{a_1} + \cancel{a_2} + \cancel{a_3} + a_4 + \dots + a_n = \cancel{a_1} + a_1 + d + \cancel{a_2} + d + \cancel{a_3} + d + \dots + \cancel{a_{n-1}} + d$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d \text{ elde edilir.}$$

aritmetik dizi; $a_{n+1} = a_n + d$ olduğundan

$$a_{n+1} - d = a_1 + (n-1)d$$

$$a_{n+1} = a_1 + [(n+1) - 1]d \text{ bulunur.}$$

Yani $a_{n+1} = a_1 + n \cdot d$ dir.

Örnek: Bir aritmetik dizide $a_1 = 2$, $d = -1$ olduğuna göre a_5, a_{11}, a_{25} terimlerini bulunuz.

$$a_5 = a_{4+1} = a_1 + 4d$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow$
 $2 \quad -1$

$$a_5 = -2$$

$$a_{11} = a_{10+1} = a_1 + 10d$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow$
 $2 \quad -1$

$$a_{25} = a_1 + 24d = 2 - 24 = -22 \text{ bulunur.}$$

Not: $(cn + d)$ biçimindeki diziler ortak farkı d olan aritmetik dizilerdir.

Bu dizinin ilk n teriminin toplamı S_n

$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ kısmi toplamlar dizisidir ve

$$= (c_1 + d) + (c_2 + d) + \dots + (c_n + d)$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$
 $1 \quad \quad 2 \quad \quad n$

$$= (c + 2c + \dots + nc) + nd = c(1 + 2 + \dots + n) + nd$$

$$= c \frac{n(n+1)}{2} + nd$$

$$= \frac{n}{2} [c(n+1) + 2d]$$

$$= \frac{n}{2} [c_n + c + d + d]$$

$$S_n = \frac{n}{2} [a_n + a_1] \text{ dir}$$

Örnek: $(a_n) = \left(\frac{n}{3} + 2\right)$ dizisinin ilk 20 teriminin toplamını bulunuz.

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

$$S_{20} = \frac{20}{2}(a_1 + a_{20}) = 10\left(\left(\frac{1}{3} + 2\right) + \left(\frac{20}{3} + 2\right)\right) \\ = 10 \cdot \frac{33}{3} = 110 \text{ dur.}$$

Geometrik Diziler:

Tanım: Her $n \in \mathbb{N}^+$ için $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r$

olacak şekilde bir r sayısı varsa (a_n) dizisine geometrik dizi, r sayısına da bu dizinin ortak oranı adı verilir.

* Bir geometrik dizi,

$$(a_1, a_1 r, a_1 r^2, \dots, a_1 r^{n-1}, a_1 r^n, \dots)$$

biçimindedir.

* Bu geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı

$$S_n = a_1 \underbrace{(1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1})}_{T_n}$$

$$r T_n = r + r^2 + r^3 + \dots + r^n$$

$$T_n - r T_n = 1 + \cancel{r} + \cancel{r^2} + \dots + \cancel{r^{n-1}} - \cancel{r} - \cancel{r^2} - \cancel{r^3} - \dots - \cancel{r^n}$$

$$(1-r) T_n = 1 - r^n \Rightarrow T_n = \frac{1-r^n}{1-r}$$

O halde bir geometrik serinin ilk n teriminin toplamı; $S_n = a_1 \left(\frac{1-r^n}{1-r} \right)$ dir

Örnek: $a_6 = 160$, $a_9 = 1280$ terimlerinin ait olduğu geometrik dizinin a_4 terimini bulunuz.

Çözüm: $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

$$\left. \begin{array}{l} a_6 = a_1 \cdot r^5 = 160 \\ a_9 = a_1 \cdot r^8 = 1280 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1280}{160} = r^3$$
$$8 = r^3 \Rightarrow r = 2$$

$$a_6 = a_1 \cdot 2^5 = 160$$

$$a_1 = \frac{160}{32} \Rightarrow a_1 = 5$$

$$a_4 = a_1 \cdot r^3 = 5 \cdot 2^3 = 40 \text{ bulunur.}$$

Örnek: Bir geometrik dizide $a_1 = -3$, $r = 2$ olduğuna göre, bu dizi için S_7 'yi yani ilk 7 terimin toplamını bulunuz.

$$S_n = a_1 \left(\frac{1-r^n}{1-r} \right)$$

$$S_7 = (-3) \left(\frac{1-2^7}{1-2} \right) = -381$$